

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

m pt,
n biến

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

2.1 Khái niệm về hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 4x - y + z = 1 \\ x + y - z = 2 \\ x + y + 3z = 4 \end{cases}$$

2.2 Phương pháp khử Gauss

2.3 Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

2.1 Khái niệm về hệ phương trình tuyến tính

Định nghĩa 2.1 Một phương trình ^{linear} tuyến tính n biến số $x_1, x_2, \dots, x_n$ là phương trình
 x, y, z, t, u

$$\dots\dots\dots a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b \dots\dots\dots$$

trong đó $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ là các số thực.

Ví dụ 2.2 Các phương trình sau là phương trình tuyến tính:

- $2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 5.$

- $\sqrt{2}x_1 + \left(\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)\right)x_2 + x_3 = 0.$

- $x_1 - \log_3^8 x_3 = \pi^4.$

$$x_1 - \log_8 x_3 = \pi^4$$

$$\begin{aligned} y &= ax + b \\ -ax + y &= b \end{aligned}$$

$$ax + by + cz = d$$

Các phương trình sau không là phương trình tuyến tính:

- $2x^2 + 3x = 5.$

- $\sqrt{x_1} + x_2 + x_3 = 0.$

- $\frac{2}{x_1} - x_3 = \pi^4.$

- $x_1 + \cos x_2 + \sin x_3 = 8$

$$2x_2 + 3x_4 - x_5 = 6$$

$$|x_1| + x_2 + x_3 = 4$$

Định nghĩa 2.3 Một hệ phương trình tuyến tính m phương trình n biến số là một tập hợp gồm m phương trình tuyến tính n biến số được cho như sau

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

Các số a_{ij} được gọi là hệ số của x_j ; b_i được gọi là các hệ số tự do.

Ví dụ 2.4 Hệ 3 phương trình 4 biến số

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 2 \\ 5x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 3 \end{cases}$$

Định nghĩa 2.5 Một bộ n số thực $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ được gọi là một nghiệm của hệ (1) nếu ta thay $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ thì hai vế của hệ phương trình (1) trở thành các đẳng thức. Việc tìm tất cả các nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính được gọi là giải hệ phương trình tuyến tính.

Ví dụ 2.6 Bộ số $(-3, 8, 3)$ là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} \overset{-3}{x_1} + \overset{8}{x_2} - \overset{3}{x_3} = 2 \checkmark \\ \quad \quad \quad \overset{8}{x_2} - \overset{3 \cdot 3}{3x_3} = -1 \checkmark \\ \quad \quad \quad \overset{8}{x_2} - \overset{2 \cdot 3}{2x_3} = 2 \checkmark \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -3 \\ x_2 = 8 \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

Định nghĩa 2.7 Hai hệ phương trình tuyến tính có cùng số biến được gọi là tương đương nếu tập nghiệm của chúng bằng nhau.

Ví dụ 2.8 Hai hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_2 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \text{và} \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 3 \end{cases}$$

tương đương nhau vì chúng có có tập nghiệm giống nhau là $\{(3, -1)\}$.

Định nghĩa 2.9 Cho hệ phương trình tuyến tính gồm m phương trình n biến số

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

Ma trận $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận hệ số**

Ma trận $\bar{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & | & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & | & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & | & b_m \end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận hệ số bổ sung**

ma trận bổ sung
hệ số mở rộng

$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận biến số**

$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận hệ số tự do**

Ma trận cột $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận biến số**.

Ma trận cột $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận hệ số tự do**.

Hệ phương trình tuyến tính (2) được viết lại dưới dạng phương trình ma trận như sau

$$AX = B$$

và ta gọi đây là dạng ma trận của hệ (2).

Ví dụ 2.10 Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 2 \\ 4x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

có ma trận hệ số bổ sung

$$\overline{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

và dạng ma trận là

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right]$$

Định nghĩa 2.11 Hệ phương trình Cramer¹ là hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ trong đó A là ma trận vuông và $\det(A) \neq 0$.

Ví dụ 2.12 Hệ phương trình dưới đây là một hệ Cramer

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 3 \end{cases} \quad \begin{array}{l} D = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\ D_x = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} \\ D_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \end{array} \quad \begin{array}{l} x = \frac{D_x}{D} \\ y = \frac{D_y}{D} \end{array}$$

vì ma trận hệ số là $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ thỏa mãn $\det(A) = -1 \neq 0$.

¹Nhà toán học Gabriel Cramer (1704 – 1752).

Định lý 2.13 Hệ phương trình Cramer luôn có duy nhất một nghiệm xác định bởi

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

trong đó A_i là ma trận nhận được từ ma trận A bằng cách thay cột thứ i bằng cột B .

Ví dụ 2.14 Giải hệ phương trình Cramer

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ 5x_1 + 8x_2 + 2x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

Giải. Ta có các định thức

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 5 & 8 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \dots 2 \dots, \quad |A_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 8 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \dots -18 \dots,$$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 5 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \dots 14 \dots, \quad |A_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 5 & 8 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \dots -8 \dots$$

Khi đó

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \dots -9 \dots, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \dots 7 \dots, x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \dots -4 \dots$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là $\{(-9, 7, -4)\}$. Ng Ngoc Loi

2.2 Phương pháp khử Gauss

Định lý 2.15 Các phép biến đổi sau đây cho ta các hệ phương trình tuyến tính tương đương:

1. Đổi chỗ hai phương trình cho nhau, các phương trình khác giữ nguyên.

2.2 Phương pháp khử Gauss

Định lý 2.15 Các phép biến đổi sau đây cho ta các hệ phương trình tuyến tính tương đương:

1. Đổi chỗ hai phương trình cho nhau, các phương trình khác giữ nguyên.
2. Nhân một số khác 0 vào một phương trình, các phương trình còn lại giữ nguyên.

2.2 Phương pháp khử Gauss (Gauss - Jordan)

Định lý 2.15 Các phép biến đổi sau đây cho ta các hệ phương trình tuyến tính tương đương:

1. Đổi chỗ hai phương trình cho nhau, các phương trình khác giữ nguyên.
2. Nhân một số khác 0 vào một phương trình, các phương trình còn lại giữ nguyên.
3. Cộng vào một phương trình một phương trình khác đã nhân với một số, các phương trình còn lại giữ nguyên.

Định lý 2.16 Cho hệ phương trình tuyến tính gồm m phương trình và n biến số.

2.2 Phương pháp khử Gauss

Định lý 2.15 Các phép biến đổi sau đây cho ta các hệ phương trình tuyến tính tương đương:

1. Đổi chỗ hai phương trình cho nhau, các phương trình khác giữ nguyên.
2. Nhân một số khác 0 vào một phương trình, các phương trình còn lại giữ nguyên. $\bar{A} = [A|B] \quad \text{rank } A \leq \text{rank } \bar{A}$
3. Cộng vào một phương trình một phương trình khác đã nhân với một số, các phương trình còn lại giữ nguyên.

Định lý 2.16 Cho hệ phương trình tuyến tính gồm m phương trình và n biến số. Giả sử A là ma trận hệ số và $\bar{A}$ là ma trận bổ sung. Khi đó

1. Nếu $\text{rank}(A) < \text{rank}(\bar{A})$ thì hệ phương trình đã cho vô nghiệm.
2. Nếu $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = n$ thì hệ phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm.
3. Nếu $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = k < n$ thì hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm phụ thuộc $n - k$ tham số.

Định nghĩa 2.17

- Số đầu tiên khác 0 của một hàng (tính từ trái sang) trong một ma trận được gọi là **phần tử cơ sở** của hàng đó. (pivot)

²Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) là một nhà toán học và nhà khoa học người Đức

Định nghĩa 2.17

- Số đầu tiên khác 0 của một hàng (tính từ trái sang) trong một ma trận được gọi là *phần tử cơ sở* của hàng đó.
- Ma trận **bậc thang thu gọn** là **ma trận bậc thang** mà các phần tử **cơ sở của hàng bằng 1**.

Ví dụ 2.18 Ma trận bậc thang thu gọn:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Phương pháp khử Gauss²: giải một hệ phương trình tuyến tính.

²Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) là một nhà toán học và nhà khoa học người Đức

Định nghĩa 2.17

- Số đầu tiên khác 0 của một hàng (tính từ trái sang) trong một ma trận được gọi là *phần tử cơ sở* của hàng đó.
- Ma trận bậc thang thu gọn là ma trận bậc thang mà các phần tử cơ sở của hàng bằng 1.

Ví dụ 2.18 Ma trận bậc thang thu gọn:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Phương pháp khử Gauss²: giải một hệ phương trình tuyến tính.

1. Viết ma trận bổ sung $\overline{A}$.

²Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) là một nhà toán học và nhà khoa học người Đức

Định nghĩa 2.17

- Số đầu tiên khác 0 của một hàng (tính từ trái sang) trong một ma trận được gọi là *phần tử cơ sở* của hàng đó.
- Ma trận bậc thang thu gọn là ma trận bậc thang mà các phần tử cơ sở của hàng bằng 1.

Ví dụ 2.18 Ma trận bậc thang thu gọn:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Phương pháp khử Gauss²: giải một hệ phương trình tuyến tính.

1. Viết ma trận bổ sung $\bar{A}$.
2. Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng để đưa ma trận $\bar{A}$ về dạng bậc thang thu gọn.

²Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) là một nhà toán học và nhà khoa học người Đức

Định nghĩa 2.17

- Số đầu tiên khác 0 của một hàng (tính từ trái sang) trong một ma trận được gọi là *phần tử cơ sở* của hàng đó.
- Ma trận bậc thang thu gọn là ma trận bậc thang mà các phần tử cơ sở của hàng bằng 1.

Ví dụ 2.18 Ma trận bậc thang thu gọn:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{A} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{A} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{A} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$n = 4$ $4 - 2 = 2$

$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 1 \\ x_3 + 2x_4 = 2 \end{cases}$

$\text{rank } A = 2$
 $\text{rank } A = 2 = k$

$x_2 = a$
 $x_4 = b$

Phương pháp khử Gauss²: giải một hệ phương trình tuyến tính.

1. Viết ma trận bổ sung $\bar{A}$.
2. Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp **theo hàng** để đưa ma trận $\bar{A}$ về dạng **bậc thang thu gọn**.
3. Ta có một hệ phương trình tương ứng (tương đương với phương trình ban đầu).

²Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) là một nhà toán học và nhà khoa học người Đức

4. Sử dụng thay thế lùi để tìm các nghiệm.

5. Nếu hệ phương trình có vô số nghiệm thì ta đặt các tham số tương ứng cho các biến có hệ số không phải là phân tử cơ sở.

Ví dụ 2.19 Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 + 3x_4 = 12 \\ -2x_1 + 4x_2 + 2x_3 - x_4 = -11 \\ 4x_1 - 8x_2 + 6x_3 + 7x_4 = 7 \end{cases}$$

Giải. Biến đổi ma trận hệ số bổ sung

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -6 & 0 & 3 & 12 \\ -2 & 4 & 2 & -1 & -11 \\ 4 & -8 & 6 & 7 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$
$$\xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -2 & 0 & 1 & 4 \\ \dots & \dots & 2 & \textcircled{1} & -3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & -3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$x_3 = a, x_2 = b$$

$$x_4 = -3 - 2a$$

$$x_1 = 4 + 3 + 2a + 2b = 7 + 2a + 2b$$

$$x_1 = a, x_3 = b$$

$$x_4 = -3 - b$$

$$x_2 = -\frac{1}{2}(4 + 3 + b - a)$$

$$= -\frac{1}{2}(7 + b - a)$$

Vì $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = 2$, nên hệ phương trình có vô số nghiệm và phụ thuộc 2 tham số (số biến trừ $\text{rank}(A)$). Đặt $x_4 = b, x_2 = a$ (các biến có hệ số không phải là phân tử cơ sở), khi đó

$$x_3 = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2}b \quad \text{và} \quad x_1 = 4 - b + 2a$$

Ngân

Vậy nghiệm của hệ phương trình là

$$\{(\dots\dots\dots) \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Ví dụ 2.20 Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\ 5x_1 + 8x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

Giải. Biến đổi ma trận hệ số bổ sung

$$\overline{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 5 & 8 & 2 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

Hệ phương trình tương đương

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + 3x_3 = -5 \\ x_3 = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -9 \\ x_2 = 7 \\ x_3 = -4 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là $\{(-9, 7, -4)\}$.

Ví dụ 2.21 Tìm nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 - 7x_3 + 11x_4 = 5 \\ 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 + 10x_4 = 3 \\ 2x_1 + 5x_2 - 4x_3 + 6x_4 = 4 \end{cases}$$

Giải. Biến đổi ma trận bổ sung

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 7 & -7 & 11 & 5 \\ 2 & 4 & -6 & 10 & 3 \\ 2 & 5 & -4 & 6 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 7 & -7 & 11 & 5 \\ 0 & -2 & -4 & 8 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 2 \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 7 & -7 & 11 & 5 \\ 0 & -2 & -4 & 8 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

$$r(A) < r(\overline{A}) \Rightarrow \text{HPT vô nghiệm}$$

Ng Đình Phúc

Ví dụ 2.22 Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + 5x_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = m \\ 4x_1 + 8x_2 - 4x_3 + 16x_4 = m + 1 \end{cases}$$

Giải. Biến đổi ma trận bổ sung

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 3 & 0 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 7 & -4 & 11 & m \\ 4 & 8 & -4 & 16 & m+1 \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 3 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 7/3 & 1 \\ 0 & 6 & -4 & 28/3 & m-1 \\ 0 & 4 & -4 & 28/3 & m-3 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 3 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 7/3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -14/3 & m-7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m-7 \end{array} \right]$$

- Nếu $m \neq 7$ thì $\overset{3}{\text{rank} A} < \overset{4}{\text{rank} \bar{A}}$. Khi đó hệ phương trình vô nghiệm.
- Nếu $m = 7$ thì $\text{rank} A = \text{rank} \bar{A} = 3$. Khi đó hệ phương trình có vô số nghiệm và phụ thuộc 1 tham số. Đặt $x_4 = a$ và

$$x_3 = \frac{7}{3}a; \quad x_2 = 1; \quad x_1 = -\frac{5}{3}a$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là

$$\left\{ \left(-\frac{5}{3}a, 1, \frac{7}{3}a, a \right) \mid a \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ví dụ 2.23 Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm

$$\begin{cases} x + 2y + m^2z = 1 \\ x + 2y + 4z = 2 \\ x + 3y + 9z = 3 \end{cases}$$

Giải. Biến đổi ma trận bổ sung

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$